

Justification de choix technologique et Estimation des Coûts des Ressources Azure – Solution SIEM Cloud-Native

Wala Hassine — SMARTOVATE LTD

June 11, 2026

Justification de choix technologique

L'architecture se repose sur 4 couches fonctionnelles distinctes et séquentielles : collecte, analyse et détection, visualisation, et remédiation automatisée

Infrastructure Cloud

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
Plateforme Cloud	Microsoft Azure	AWS, GCP	L'organisation opère intégralement dans l'écosystème Microsoft (Azure AD, Office 365, VMs Azure). L'intégration native entre les services Azure et Microsoft Sentinel est maximale.

Couche 1 — Collecte et ingestion des données

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
Collecte & Centralisation des Logs	Azure Monitor	Datadog, Splunk Cloud	Service natif Azure sans coût d'infrastructure supplémentaire.
Collecte & Centralisation des Logs	Log Analytics Workspace	Elasticsearch (ELK), Splunk	Point de centralisation unique pour tous les journaux Azure. Langage KQL natif pour la corrélation. Rétention paramétrable (30 jours en test).
Collecte & Centralisation des Logs	MMA Agent (Microsoft Monitoring Agent)	Syslog direct, Filebeat	Agent officiel Microsoft pour l'ingestion des événements système et sécurité depuis les VMs Azure.
Source de Données	Azure Active Directory / Entra ID	–	Seule source d'identités de l'environnement Azure. Connecteur Sentinel natif actif par défaut.
Source de Données	Azure Activity Log	–	Journal de contrôle officiel de toutes les opérations ARM sur l'abonnement Azure. Ingestion gratuite. Couverture complète des opérations d'administration cloud.
Source de Données	Azure Firewall	–	Pare-feu managé natif Azure. Connecteur Sentinel intégré. Fournit les logs réseau et flux bloqués nécessaires à la détection d'IP malveillantes.
Source de Données	Azure Virtual Machines	–	VMs Azure déployées dans le périmètre du projet. Collecte via MMA Agent : événements

Couche 2 — Analyse et détection (SIEM)

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
SIEM / Détection	Microsoft Sentinel	Splunk SIEM, IBM QRadar, Elastic SIEM	SIEM cloud-native conçu pour Azure. Pas de serveur à gérer. Corrélation d'événements via KQL. Gestion native du cycle de vie des incidents. Intégration directe avec toutes les sources Azure sans connecteur tiers.
SIEM / Détection	Kusto Query Language (KQL)	SPL (Splunk), SQL, Lucene	Langage natif de Sentinel et Log Analytics. Non facturable (inclus dans l'espace de travail). Syntaxe optimisée pour l'analyse de séries temporelles et la détection de menaces.
Threat Intelligence	Sentinel Threat Intelligence	MISP, OpenCTI, ThreatConnect	Module natif Sentinel. Fournit des flux d'IOC automatiquement mis à jour. Utilisé directement dans les règles KQL.
Gestion des Faux Positifs	Sentinel Watchlists	Custom KQL exclusion lists	Fonctionnalité native Sentinel pour gérer les listes d'exclusion (IP légitimes, comptes de service). Intégration directe dans les règles KQL.

Couche 3 — Visualisation et reporting

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
Visualisation & Reporting	Azure Sentinel Workbooks	Power BI, Grafana	Tableaux de bord interactifs natifs de Sentinel. Requêtes KQL embarquées sur les données Log Analytics. Deux Workbooks livrés : vue d'ensemble sécurité + analyse des identités.

Couche 4 — Automatisation et remédiation (SOAR)

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
SOAR / Automatisation	Azure Logic Apps	Microsoft Power Automate, XSOAR, n8n	Moteur natif Azure pour l'orchestration des Playbooks SOAR. Déclenchement direct via Automation Rules Sentinel. Connecteurs natifs Microsoft Teams et Microsoft Graph API.
SOAR / Automatisation	Sentinel Automation Rules	SIEM triggers custom, scripts PowerShell	Fonctionnalité native Sentinel pour lier les Playbooks aux incidents.
API & Intégration	Microsoft Graph API	Azure AD Graph, SCIM API	API unifiée Microsoft pour la gestion des identités Azure AD. Requête pour : révocation de sessions et désactivation de compte.
Collaboration & Notification	Microsoft Teams	Slack, Email SMTP	Canal de communication déjà déployé dans l'organisation. Récepteur des Adaptive Cards. Connecteur Logic Apps natif.

Services Transverses

Catégorie	Outil suggéré	Alternative	Justification de choix
Identité & Contrôle d'Accès	Azure RBAC	IAM custom, PAM	Modèle de contrôle d'accès natif Azure. Appliqué sur le Log Analytics Workspace pour restreindre l'accès à l'équipe sécurité (ENF-02).
Identité & Contrôle d'Accès	Managed Identity	Service Principal avec secret, credentials stockées	Identité managée Azure sans secret à gérer. Utilisée par les Logic Apps pour appeler Microsoft Graph API. Respect du principe du moindre privilège (ENF-02). Non facturable.
Sécurité & Secrets	Azure Key Vault	Hashicorp Vault, AWS Secrets Manager	Coffre-fort de secrets Azure pour stocker les tokens et certificats des intégrations Logic Apps. Chiffrement AES-256 au repos. Journalisation des accès pour conformité ISO 27001 A.9.4.
Stockage	Azure Storage Account	Azure Data Lake, S3	Stockage blob Azure pour l'archivage des logs au-delà de la rétention Log Analytics (30 jours en test). Tarification par Go stocké, très faible pour un environnement de test.

Hypothèses et Paramètres de l'Estimation

Les hypothèses retenues dans cette partie sont établies pour un environnement de test Azure (sandbox) de portée PME, déployé en région France Central sur une durée de deux mois (juin–juillet 2026). Elles couvrent un périmètre limité à 5 sources de données natives Microsoft (Azure AD, Activity Log, Firewall, VMs, Office 365), un volume d'ingestion modéré estimé à 2 Go/jour brut et 2 Playbooks SOAR à faible fréquence d'exécution

Paramètre	Valeur	Unité
Volume d'ingestion Log Analytics	2	Go/jour
Rétention des données Log Analytics	30	jours
Nombre de Logic Apps (Playbooks SOAR)	2	instances
Exécutions Logic App — Playbook EF-06 (notification)	60	runs/mois
Exécutions Logic App — Playbook EF-07 (remédiation)	15	runs/mois
Nombre de VMs Azure surveillées	2	VMs
Taille du Log Analytics Workspace	1	instance
Nombre de règles analytiques KQL actives	5 - 10	règles
Fréquence d'exécution des règles KQL	1	heure
Durée du projet	2	mois
Azure Key Vault — opérations	400	opérations/mois
Azure Storage Account — archivage logs	5	Go/mois
Région Azure	France Central	—
Microsoft Teams — notifications	inclus	—
KQL / RBAC / Managed Identity / Workbooks	gratuit	—

Estimation des Coûts des Ressources Azure

Service Azure	Hypothèse de consommation	Coût journalier (€)	Coût mensuel (€)
Microsoft Azure			
Azure Monitor	Supervision de 2 machines virtuelles Azure et collecte des métriques de surveillance	0,03	1,00
Log Analytics Workspace	Ingestion de 2 Go/jour avec rétention de 30 jours sur 1 workspace	0,17	5,00
MMA Agent (Microsoft Monitoring Agent)	Agent déployé sur 2 VMs Azure surveillées	0,00	0,00
Azure Active Directory / Entra ID	Collecte des journaux d'authentification et d'audit pour Microsoft Sentinel	0,00	0,00
Azure Activity Log	Collecte des événements d'administration Azure	0,00	0,00
Azure Firewall	Collecte des journaux du pare-feu Azure vers Log Analytics (incluse dans les 2 Go/jour)	0,00	0,00
Azure Virtual Machines	2 VMs Azure supervisées par Sentinel	0,00	0,00
Microsoft Office 365	Collecte des journaux Microsoft 365 vers Sentinel	0,00	0,00
Microsoft Sentinel	Analyse et corrélation de 2 Go/jour de données de sécurité	8,33	250,00
Kusto Query Language (KQL)	5 à 10 règles analytiques exécutées toutes les heures	0,00	0,00
Sentinel Threat Intelligence	Utilisation des capacités natives de Threat Intelligence de Sentinel	0,00	0,00
Sentinel Watchlists	1 à 2 watchlists utilisées pour l'enrichissement et la corrélation des alertes	0,00	0,00
Azure Sentinel Workbooks	Tableaux de bord de supervision et reporting de sécurité	0,00	0,00
Azure Logic Apps	2 Logic Apps ; 75 exécutions/mois (60 notifications + 15 remédiations)	0,02	0,50
Sentinel Automation Rules	Déclenchement automatique des playbooks SOAR EF-06 et EF-07	0,00	0,00
Microsoft Graph API	Appels API exécutés par les playbooks de remédiation et d'automatisation	0,00	0,00
Microsoft Teams	60 notifications automatiques par mois via Logic Apps	0,00	0,00
Azure RBAC	Gestion des rôles et permissions d'accès	0,00	0,00
Managed Identity	Authentification sécurisée des Logic Apps et services Azure	0,00	0,00
Azure Key Vault	400 opérations par mois	0,0003	0,01
Azure Storage Account	Archivage de 5 Go de journaux par mois	0,003	0,10